

Trabalho computacional - Política de Manutenção

Cleyton Nobre

Universidade Federal de Minas Gerais
Belo Horizonte/MG - Brasil
cleyton-nobre@ufmg.br

Thales Tenebra

Universidade Federal de Minas Gerais
Belo Horizonte/MG - Brasil
thalestenebra@ufmg.br

Thiago Fraga

Universidade Federal de Minas Gerais
Belo Horizonte/MG - Brasil
thi-fraga@ufmg.br

Abstract—Este trabalho aplica conceitos de Teoria da Decisão na definição de uma política ótima de manutenção para 500 equipamentos de uma empresa, buscando minimizar os custos de manutenção e os custos esperados de falha. O problema é modelado com base em dados reais e resolvido por meio de meta-heurísticas adaptadas, tanto em abordagens mono quanto multiobjetivo. A análise considera modelos de falha específicos por grupo de equipamentos e diferentes planos de manutenção. A escolha da melhor solução é feita com apoio de métodos multicritério e avaliação por hipervolume.

I. INTRODUÇÃO

A manutenção de equipamentos industriais é um fator crítico para a operação eficiente e segura de uma empresa. Decisões mal planejadas podem resultar em custos elevados, seja pela falha inesperada de ativos importantes ou pelo excesso de intervenções desnecessárias. Neste contexto, a otimização multi-objetivo oferece ferramentas fundamentais para apoiar o processo de escolha das melhores estratégias de manutenção, considerando múltiplos critérios e incertezas envolvidas.

Este trabalho computacional tem como objetivo aplicar os conceitos estudados na disciplina Teoria da Decisão à formulação e resolução de um problema de otimização relacionado à definição da política de manutenção de 500 equipamentos. A proposta envolve a construção de modelos matemáticos de otimização mono e multiobjetivo, implementação de algoritmos baseados em metaheurísticas e a aplicação de métodos multicritério para apoiar a escolha da melhor solução. O desempenho das abordagens propostas é avaliado por meio do indicador de hipervolume, que permite medir a qualidade das soluções obtidas em termos de convergência e diversidade.

Na Seção II apresentaremos a modelagem matemática do problema. Na qual é descrito a equações que o algoritmo otimizará.

Na Seção III, é apresentada a metodologia adotada para o desenvolvimento deste trabalho. São descritos os procedimentos utilizados, e as ferramentas aplicadas durante o desenvolvimento do trabalho.

A Seção IV traz os resultados obtidos a partir da aplicação da metodologia, acompanhados de análises e interpretações relevantes para a compreensão do desempenho e da validade da proposta.

Por fim, na Seção V, são discutidas as conclusões do estudo, destacando as principais contribuições, limitações e sugestões para trabalhos futuros.

II. MODELAGEM MATEMÁTICA

A seguir, apresenta-se a modelagem matemática utilizada para o planejamento de manutenção preventiva de um conjunto de equipamentos, considerando custos de manutenção e falha ao longo de um horizonte de tempo pré-definido.

A. Conjuntos e Parâmetros

- $J = \{1, 2, 3\}$: Planos de manutenção ($j \in J$)
- I : Conjunto de equipamentos ($|I| = 500$, $i \in I$)
- $C = \{1, 2, 3, 4\}$: Clusters de equipamentos ($c \in C$)
- t_0^i : Idade atual do equipamento i (em anos)
- c_i : Cluster ao qual pertence o equipamento i
- f_i : Custo associado à falha do equipamento i
- k_j : Fator de risco do plano de manutenção j
- m_j : Custo de aplicar o plano j a um equipamento
- η_c : Parâmetro de escala (Weibull) para o cluster c
- β_c : Parâmetro de forma (Weibull) para o cluster c
- $p_{i,j}$: Probabilidade de falha do equipamento i sob o plano de manutenção j
- $\Delta t = 5$ anos: Horizonte de planejamento

B. Variável de decisão

$$x_i \in J \quad \forall i \in I \quad (1)$$

C. Funções objetivo

$$f_1(\hat{x}) = \min \sum_{i \in I} m_{x_i} \quad (\text{Custo total de manutenção}) \quad (2)$$

$$f_2(\hat{x}) = \min \sum_{i \in I} p_{i,x_i} \cdot f_i \quad (\text{Custo esperado de falha}) \quad (3)$$

onde:

$$p_{i,j} = \frac{F_{c_i}(t_0^i + k_j \Delta t) - F_{c_i}(t_0^i)}{1 - F_{c_i}(t_0^i)} \quad (4)$$

$$F_{c_i}(t) = 1 - e^{-\left(\frac{t}{\eta_c}\right)^{\beta_c}} \quad (5)$$

III. METODOLOGIA

O presente trabalho tem como objetivo propor uma abordagem baseada em heurísticas para a alocação de planos de manutenção preventiva em equipamentos, considerando os custos envolvidos e o risco de falha, utilizando o algoritmo meta-heurístico GVNS.

O General Variable Neighborhood Search (GVNS) é uma meta-heurística avançada baseada no método Variable Neighborhood Search (VNS), projetada para resolver problemas

complexos de otimização combinatória. Ele explora sistematicamente diferentes estruturas de vizinhança para escapar de ótimos locais e encontrar soluções de melhor qualidade.

Partido do pré-suposto acima o trabalho foi estruturado da seguinte conforme as seguintes etapas:

A. Leitura e Pré-processamento dos Dados

Para a resolução do problema foram carregados, três bases de dados, sendo elas:

- EquipDB.csv: contém o ID do equipamento, o tempo desde a última falha, o cluster ao qual pertence e o custo associado à falha.
- ClusterDB.csv: fornece os parâmetros da distribuição de Weibull (η e β) por cluster.
- MPDB.csv: lista os planos de manutenção com seus respectivos fatores de risco (k) e custos.

B. Modelagem Probabilística de Falha

Foi utilizada a função de distribuição acumulada de Weibull para calcular a probabilidade de falha acumulada $F(t)$ equação (5) e a probabilidade condicional de falha $P(t_0, \eta, \beta, k, \Delta t)$ Equação (4), com base no tempo desde a última falha, nos parâmetros da distribuição e no fator de risco de cada plano.

Para cada equipamento i e plano j , foi calculada a probabilidade condicional de falha utilizando a fórmula de Weibull fornecida nas equações (4), (5). Esses valores foram armazenados em uma matriz P_{ij} , representando o risco de falha caso o plano j seja aplicado ao equipamento i .

Na qual a distribuição Weibull é uma distribuição de probabilidade contínua muito usada em análise de confiabilidade, análise de sobrevivência, e em engenharia para modelar o tempo até a falha de um sistema ou componente.

C. Geração de Solução Inicial

Para alcançar uma convergência mais rápida um solução inicial X foi gerada utilizando um critério de criticidade, definido como o produto entre o custo de falha, a probabilidade de falha e o tempo desde a última falha. Dessa forma, os equipamentos foram ordenados por criticidade, e os planos de manutenção foram atribuídos da seguinte forma:

- 20% mais críticos: plano mais detalhado.
- 30% intermediários: plano médio.
- 50% menos críticos: sem manutenção.

D. Definição das Funções Objetivo

Partido da formulação matemática do problema duas funções objetivo foram consideradas:

- $f1$: Equação (2) minimiza o custo total de manutenção preventiva.
- $f2$: Equação (3) minimiza o custo esperado de falha, calculado como o produto entre a probabilidade de falha e o custo de falha.

E. Estrutura de Vizinhança

Três operadores de vizinhança foram implementados:

- move: altera aleatoriamente o plano de um equipamento.

- double_move: altera os planos de dois equipamentos distintos.
- block_change: altera os planos de um bloco de até 5 equipamentos consecutivos.

F. Heurística GVNS (General Variable Neighborhood Search)

A busca GVNS foi aplicada para cada função objetivo. A abordagem consiste em:

- 1) Gerar uma solução inicial baseada na criticidade.
- 2) Aplicar uma sequência de vizinhanças.
- 3) Realizar busca local a partir da vizinhança explorada.
- 4) Atualizar a solução caso haja melhoria.
- 5) Repetir por um número fixo de iterações.

G. Avaliação Experimental

O algoritmo foi executado 5 vezes para cada função objetivo ($f1$ e $f2$). Foram coletadas as seguintes métricas:

- Custo mínimo, máximo e desvio padrão das soluções encontradas.
- Curvas de convergência por iteração.

IV. RESULTADOS

Por se tratar de um método estocástico, o GNVNS não garante a obtenção do ponto ótimo global das funções objetivo. Assim, o algoritmo foi executado 5 vezes para cada função objetivo, possibilitando a obtenção de soluções distintas em cada execução. Para análise dos resultados, foram registrados o menor e o maior valor encontrado, o desvio padrão das soluções obtidas e o gráfico de convergência do algoritmo em cada iteração.

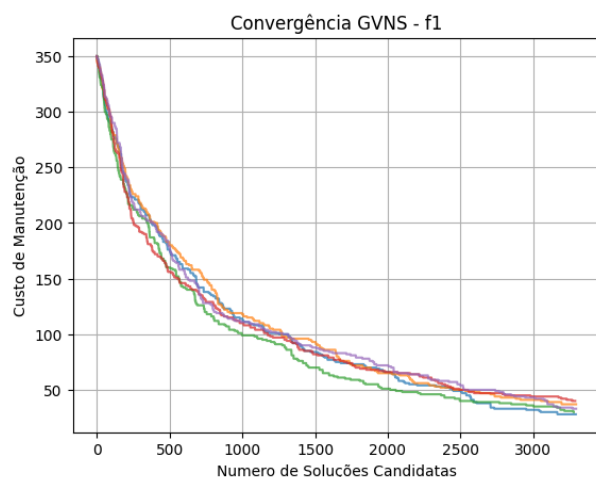
A. Otimização mono-objetivo

Como ponto de referência, o melhor e o pior resultado para $f1$ ocorrem, respectivamente, quando não realizamos manutenção em nenhum dos equipamentos — resultando em um custo de \$0 — e quando realizamos manutenção detalhada em todos os equipamentos, o que gera um custo de \$1000

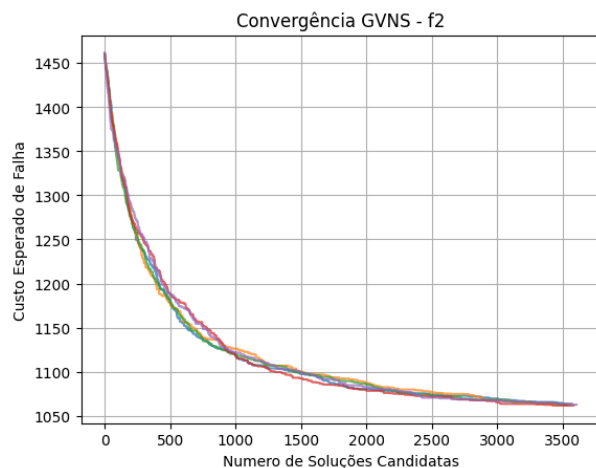
Por sua vez, o melhor e o pior resultado para $f2$ ocorrem, respectivamente, quando realizamos manutenção detalhada em todos os equipamentos — resultando em um custo esperado de \$1048,18 — e quando não realizamos manutenção em nenhum deles, o que gera um custo de \$1745,49.

Os resultados obtidos estão apresentados a seguir:

- $f1$: Custo total de manutenção
 - Mínimo: \$28,0
 - Máximo: \$40,0
 - Desvio Padrão: \$4,41
 - Gráfico de convergência:



- f_2 : Custo esperado de falha
 - ▶ Mínimo: \$1061,63
 - ▶ Máximo: \$1063,60
 - ▶ Desvio Padrão: \$0,65
 - ▶ Gráfico de convergência:



Analisando os resultados obtidos podemos perceber que as soluções encontradas são bastante próximas umas das outras, indicando grande estabilidade no algoritmo. Os gráficos mostram as diversas soluções que o algoritmo encontrou ao longo do seu processo de otimização até atingir um ponto suficientemente ótimo.

V. CONCLUSÃO

Este trabalho trouxe uma possível resolução para o problema de definição de uma política de manutenção de equipamentos, visando a redução dos custos de manutenção e de falhas. O algoritmo desenvolvido demonstrou ser capaz de retornar soluções satisfatórias, com boa estabilidade entre as execuções e capacidade de convergência para regiões promissoras do espaço de busca.

Apesar de suas limitações por se tratar de um método estocástico, o GVNS apresentou desempenho consistente nas versões mono-objetivo, oferecendo uma base sólida para a continuidade do estudo em abordagens multiobjetivo e processos de tomada de decisão multicritério.

Como principais contribuições, destacam-se a abordagem estruturada para lidar com incertezas na manutenção, a flexibilidade do modelo em considerar diferentes perfis de equipamentos e a capacidade da heurística GVNS em explorar o espaço de soluções de maneira robusta.

Como limitações, vale ressaltar que o modelo considera apenas três planos de manutenção e um horizonte temporal fixo, o que pode restringir a generalização dos resultados. Para trabalhos futuros, propõe-se a ampliação da abordagem para otimização conjunta das funções f_1 e f_2 , visando a obtenção de soluções de Pareto que permitam explorar o compromisso entre custo de manutenção e risco de falha de forma mais abrangente. Isso permitiria ao tomador de decisão escolher entre diferentes alternativas de políticas de manutenção, baseando-se em critérios operacionais e estratégicos.

REFERÊNCIAS

- [1] L. de Souza Batista, «Notas de aula da disciplina de Teoria da Decisão». 2025.